Facultad de Ingeniería
UNER

Ingeniería Hospitalaria

Bioing. Mónica Baroli

Alimentación de emergencia

En un hospital, cuando se interrumpe la provisión de energía que alimenta los equipos, pueden ocurrir efectos irreversibles en la salud de los usuarios como secuelas neurológicas y, en los casos más graves, decesos.

El corte de energía se vuelve un verdadero peligro para la vida.

Se necesita contar con **mecanismos de provisión en energía, auxiliares, confiables y seguros**, capaces de mantener el pleno funcionamiento de los equipos en caso de falla del sistema de suministro de energía.

Conceptos Clave

Tabla 2 - Clasificación de las fuentes de Energía según los tiempos de interrupción

CLASIFICACION DE FUENTES DE ENERGIA SEGÚN LOS TIEMPOS DE INTERRUPCION	
Lapso de Interrupción	**Tiempo de Interrupción [S]**
Sin Interrupción	0
Muy Corta Interrupción	Hasta 0,15
Corta Interrupción	Desde 0,15 hasta 0,5
Media Interrupción	Desde 0,5 hasta 15
Larga Interrupción	Más de 15



Sistemas de alimentación de emergencia

Initerrumpidos:

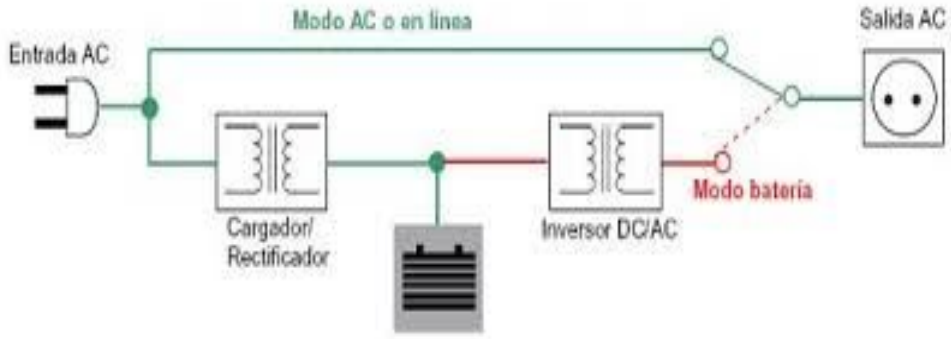
- UPS "on line"
- Grupos electrógenos de servicio continuo

Interrumpidos:

- Circuitos de corriente continua con acumuladores y / o red propia
- UPS "off line"
- Grupos electrógenos: diversas configuraciones

Facultad de UNER Ingeniería

UPS ON LINE



Potencia mínima X KVA
Doble inversión
Factor de potencia 0,9 o mejor
Tensión de entrada/ salida 220 V, 50 Hz.
Mínimo 4 tomacorrientes
Display con indicación de parámetros de funcionamiento
Sistema de alarmas
Protección contra sobrecarga y cortocircuito

Grupos electrógenos

- Potencias desde 0,8 KVA – 3500 KVA
- Ciclo Otto (a nafta o gas natural) hasta 20 KVA
- Ciclo Diesel: de cuatro o dos tiempos hasta 3500 KVA
- Sistemas de precalefacción (mejoran el tiempo de arranque)
- Tiempo de entrada en servicio menor de 15¨
- Tipo de arranque:
  - hasta 1000KVA motor eléctrico de CC
  - mayor de 1000 KVA por aire comprimido

Grupos electrógenos

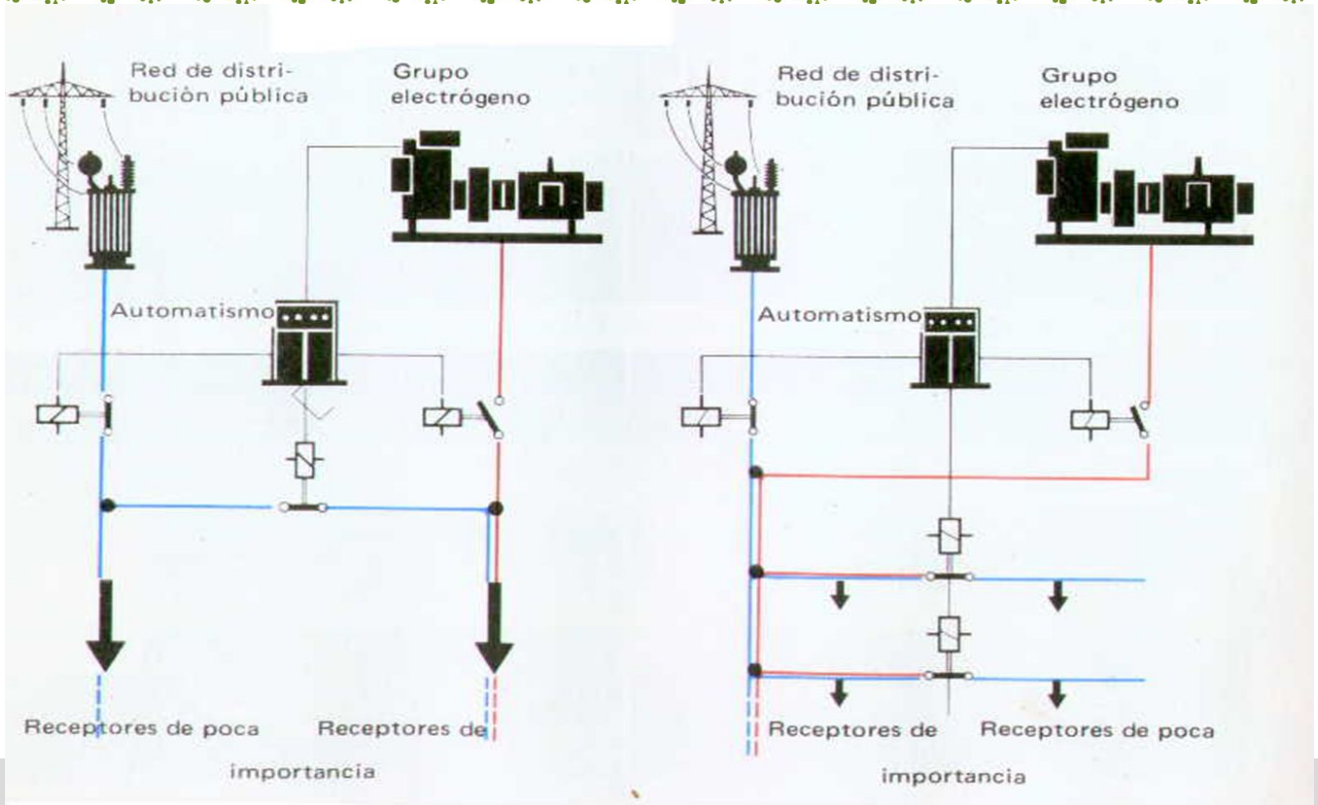
Potencia continua (COP): potencia que el generador puede entregar continuamente, sin límite de horas de uso. Aplicaciones donde no existe red eléctrica comercial, el generador es la fuente de electricidad.

Potencia Prime (PRP): valor de potencia máxima disponible para un ciclo de potencia variable que el generador puede entregar durante un número ilimitado de horas al año. La potencia media durante 24 horas no debe superar el 80% del valor de potencia Prime. Permite una sobrecarga de 10% sólo para cargas transitorias, no para una alimentación normal de la instalación.

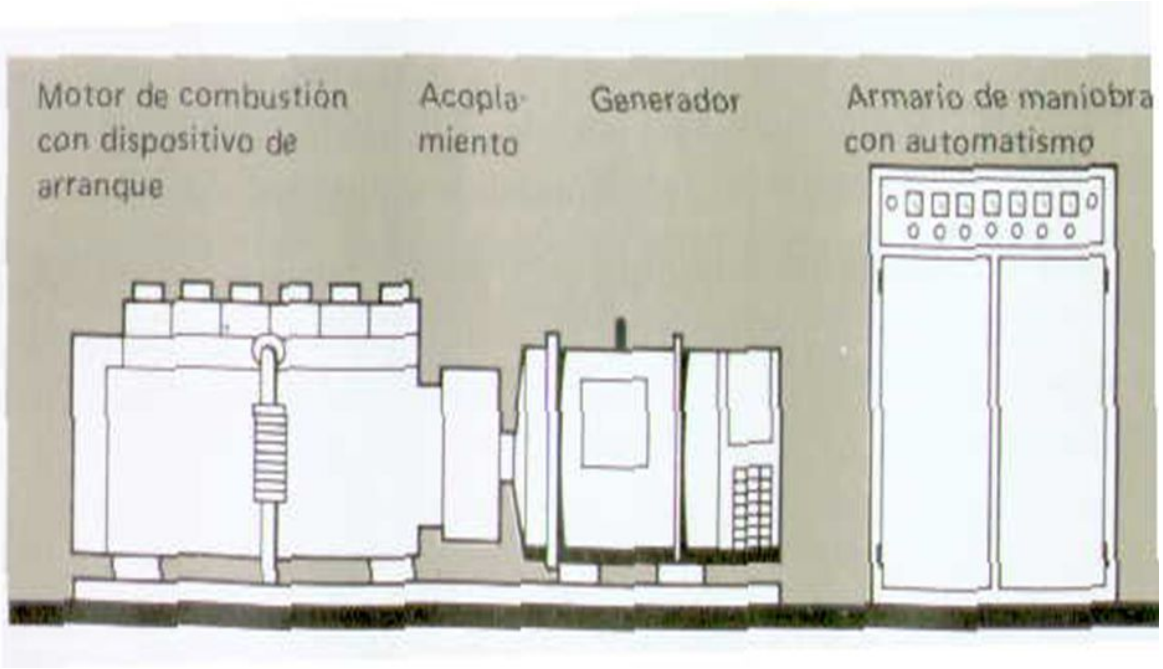
Potencia Stand-By Fuel Stop Power (FTP): potencia máxima disponible, para un uso con cargas variables durante 500 horas al año, con un factor de carga media de 90% de la potencia Stand-by declarada. No admite sobrecarga. Aplicaciones de respaldo ante fallas de la red eléctrica comercial.

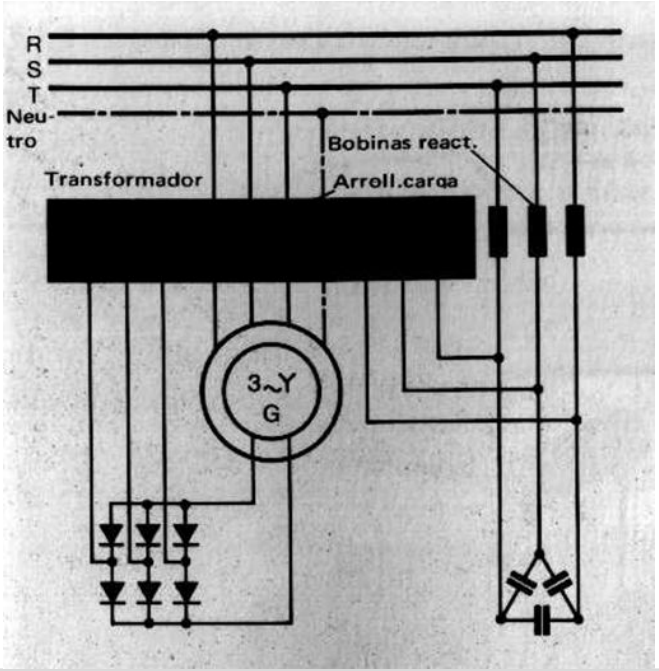
Facultad de Ingeniería
UNER

Esquema de conexión grupo electrógeno



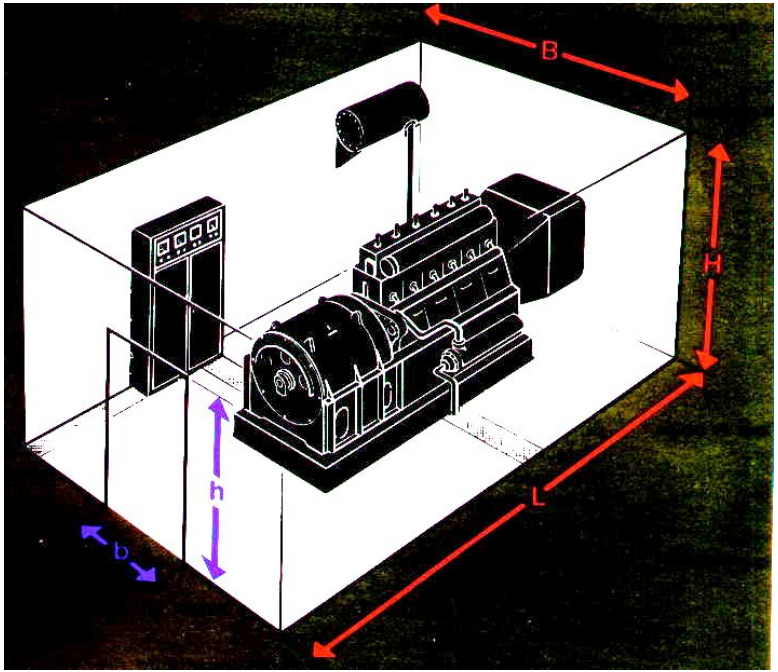
Esquema de un grupo electrógeno

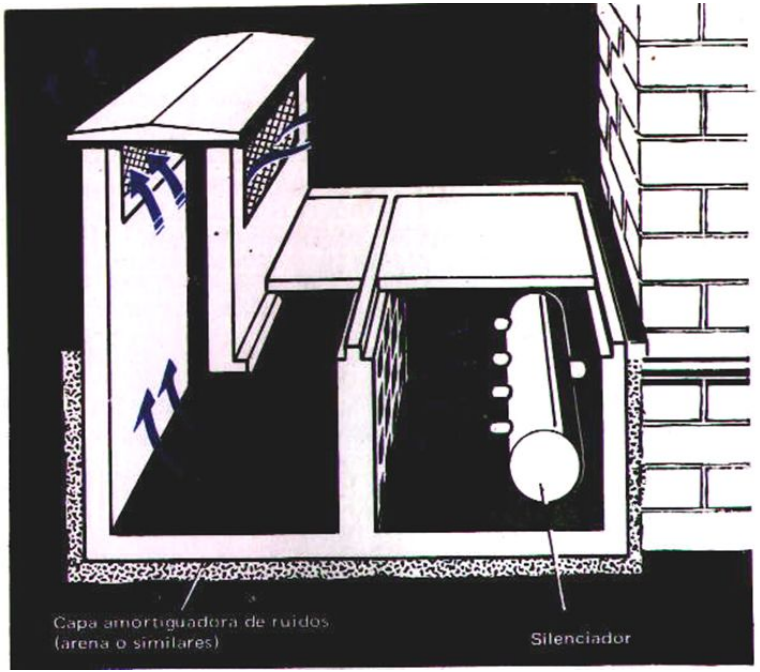




Facultad de Ingeniería
UNER

Montaje de un grupo electrógeno





Facultad de UNER Ingeniería

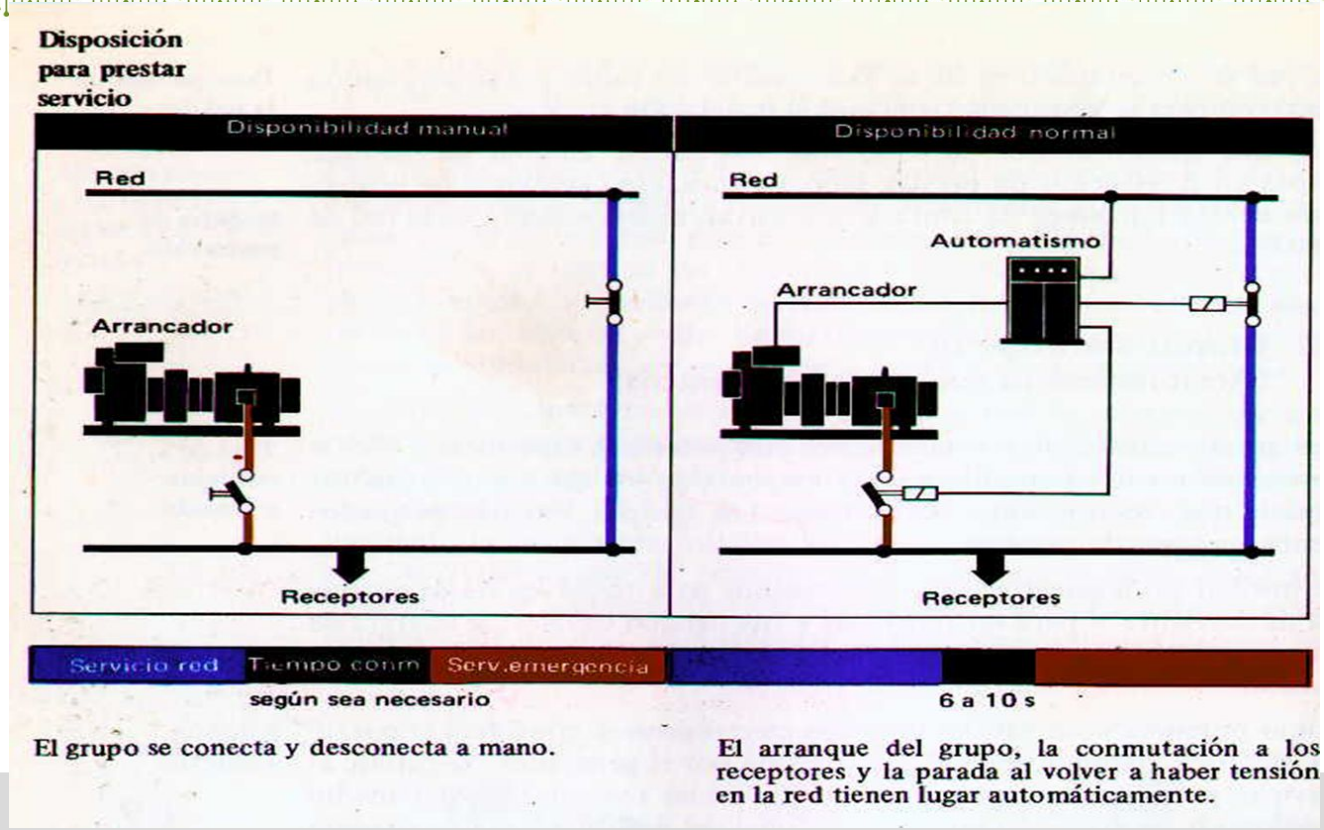
Grupo electrógeno





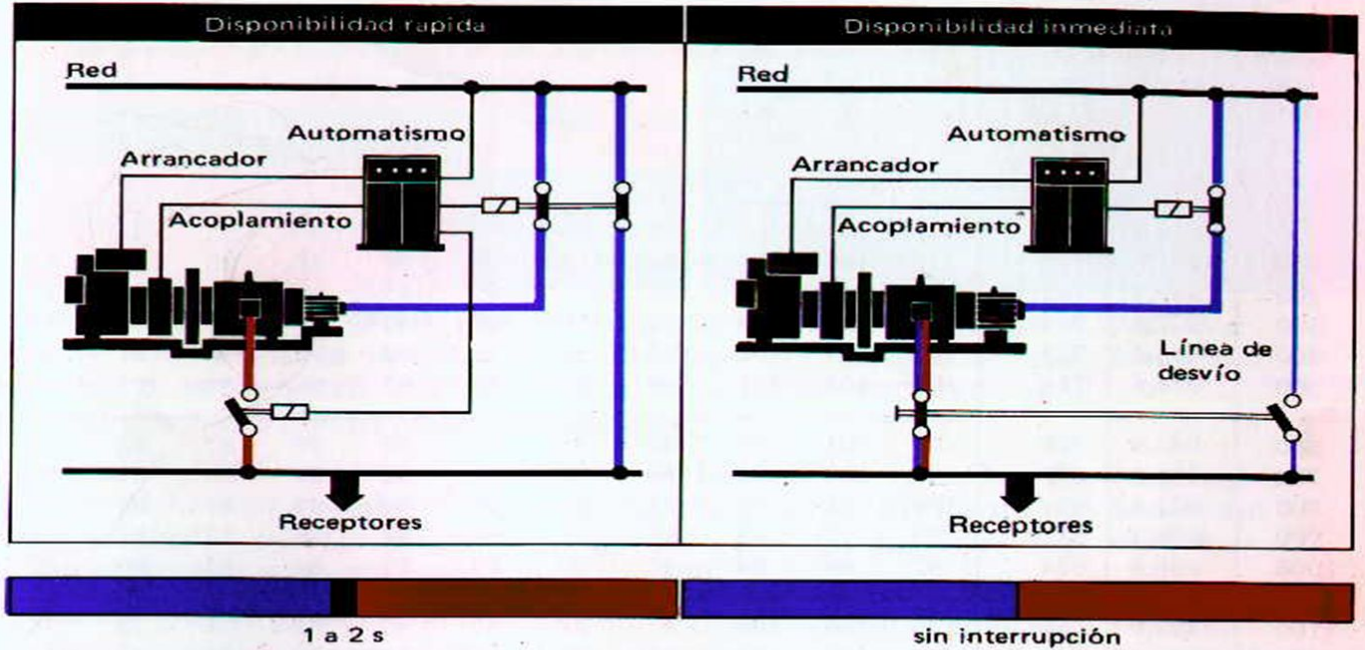
Facultad de UNER Ingeniería

Sistema de arranque de G.E.



Facultad de UNER Ingeniería

Sistema de arranque de G.E.

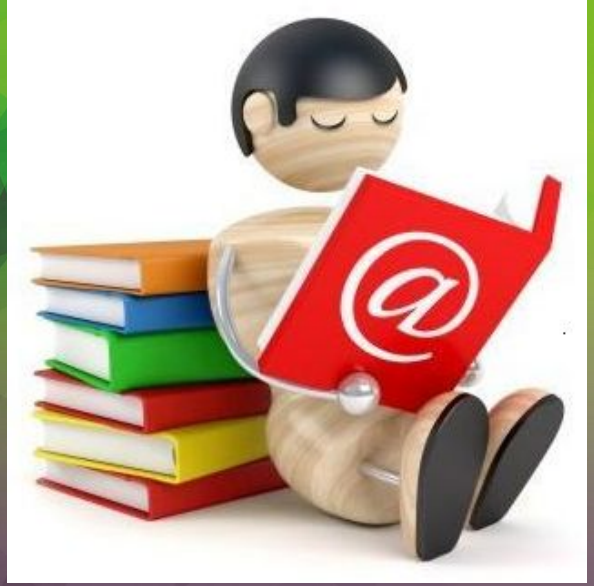


Por medio de un motor trifásico pequeño se mantiene constantemente el generador, con su volante de inercia, a la velocidad de rotación nominal. Si falla la red, dicho volante se encarga de poner en marcha el motor Diesel, el cual acciona entonces el generador. Este proceso es automático.

Los receptores se alimentan constantemente mediante el generador, que durante el servicio en conexión con la red es accionado por un motor trifásico de gran potencia. Si falta la red, el grupo se arranca por medio del volante rotativo de inercia y asume automáticamente el abastecimiento.

Criterio de dimensionamiento del GE

1. Definir a qué servicios hospitalarios se va a alimentar
2. Definir el consumo de esos sectores
3. Definir la potencia mínima requerida
4. Seleccionar el equipo adecuado, según la disponibilidad del mercado
5. Definir el sistema de transferencia



Preguntas?

